ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

脳卒中・SAHのICU管理

3つの病型の違いから、脳梗塞の血圧・抗血栓薬・脳浮腫、脳出血の降圧と中和、SAHの要点、共通のICUケアまで

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-04

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血（SAH）は同じ「脳卒中」でも、ICUで守るものと守り方が違い、同じ患者でも時期で目標が反転します。この資料で持ち帰るのは、①血圧は病型と時期で決める（脳梗塞は再灌流の前後とも180/105以下で140未満を狙わず、脳出血は140前後で130未満にせず、SAHは動脈瘤の処置までは収縮期160 mmHg未満を目安に急に下げず、処置後は低血圧と変動を避ける）、②脳出血では降圧と同時に、薬剤を確定して中和する、③SAHは処置前の再出血と処置後の遅発性脳虚血（DCI）という2つの山を時期で見張り、予防の容量負荷はせず、DCIは神経診察の変化で見つける、の3点です。

✓ 要点 — この資料の手順を1行で

病型と時期を口に出してから血圧の目標を書き、脳出血では抗血栓薬と最終服用時刻を確かめて中和を並走させ、SAHでは重症度（WFNS・修正Fisher）・処置までの時間・ドレーン・DCIの見張り方を入室時に決め、どの病型でも低酸素・発熱・高血糖・低Naという二次性侵襲を毎日潰します [AHA/ASA 2026] [AHA/ASA 2023] [Busl CritCare2025]。

SAHの重症度の判定・ドレーンの運用・DCIの予防薬（日本と海外の違い）・神経モニタリング・体温管理・人工呼吸は重症くも膜下出血のICU管理、頭蓋内圧の生理・モニタリング・高浸透圧療法・MAPチャレンジは頭蓋内圧管理と重症頭部外傷、SAH後の低Na血症は低ナトリウム血症、昇圧薬の使い方は昇圧薬と難治性ショック、けいれん重積はてんかん重積のICU管理が正本です。この資料のSAHの章（§4）は、ほかの病型と並べて押さえる要点だけを置きます。

§1 3つの病型は守るものが違う — ペナンブラ・血腫・出血後の連鎖

脳梗塞では「まだ生きている脳」を、脳出血では「止まっていない出血」を、SAHでは「出血のあとに続く数日〜2週間の連鎖」を相手にします。この章では、後の章の数字がなぜその値なのかを理解するための土台を作ります。

この章のポイント

1. 脳梗塞はペナンブラを二次性侵襲から守る
2. 脳出血は「なぜ止まらないか」を血圧と同時に問う
3. SAHは再出血とDCIの2つの山を時期で見張る

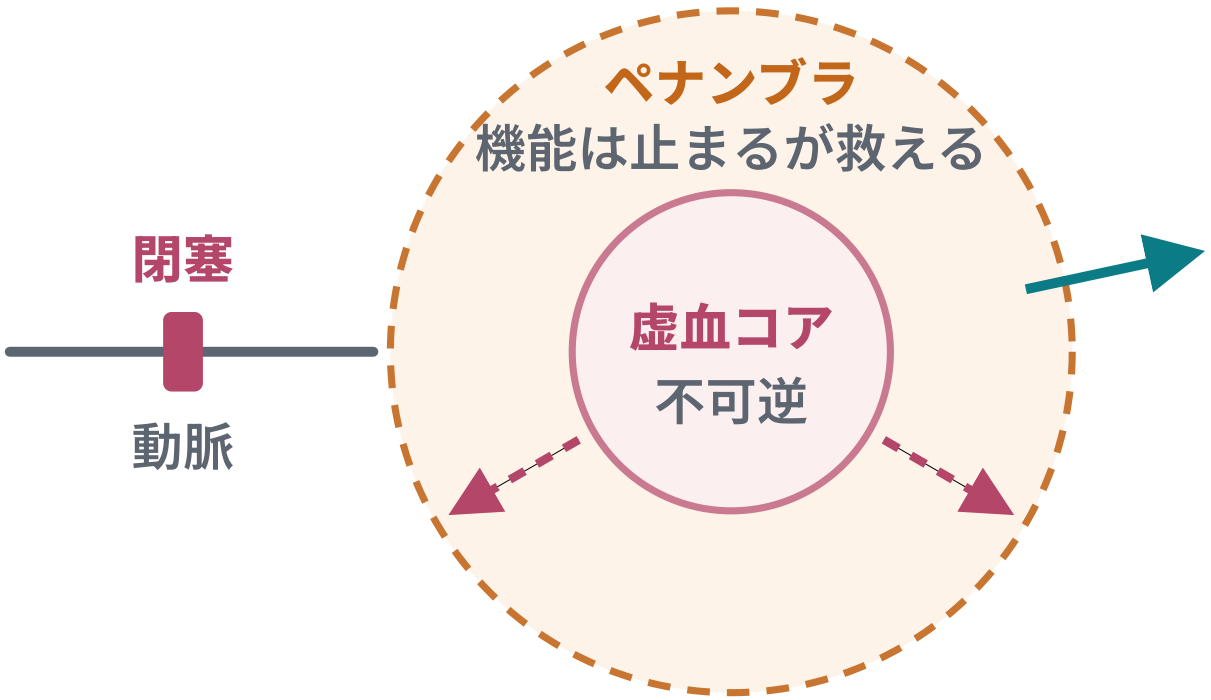
1-1. 定義 ― ペナンブラ・DCI・血管攣縮・mRS

脳梗塞の救える組織をペナンブラ、SAH後に遅れて起こる虚血を遅発性脳虚血（DCI）と呼び、DCIは画像の血管攣縮とは別の言葉として使い分け、転帰はほぼすべてmRSで語られます [Smith ICM2019] [BJAEd2026]。

- **ペナンブラ**：脳血流が下がって機能は止まっているが、側副血行でかろうじて生きている可逆的な領域。中心の虚血コア（血流がベースラインの10〜25%未満）は不可逆です [Smith ICM2019]
- **EBI（早期脳損傷）**：SAHの破裂から72時間以内に起きる脳の障害 [Busl CritCare2025]
- **DCI（遅発性脳虚血）**：局所の神経脱落症状か、GCS（総点か項目）2点以上の低下が1時間以上続き、動脈瘤の処置直後には無く、ほかの原因で説明できないもの。または、ほかの原因で説明できないCT・MRI上の梗塞 [BJAEd2026] [NeurocritCare2026 TCD]
- **血管攣縮**：血管造影・CTA・TCDで見える脳の主幹動脈の狭まり。画像の所見に限って使う言葉で、DCIの必要条件ではありません [BJAEd2026] [Busl CritCare2025]
- **mRS**：0（症状なし）〜6（死亡）の機能転帰の尺度。0〜1が「症状なしか軽微」、0〜2が「機能的に自立」

1-2. 脳梗塞はペナンブラを二次性侵襲から守る

再灌流療法は閉塞を解いてペナンブラに血流を戻す治療で、ICUの仕事は、低血圧・高体温・高血糖・けいれんという二次性侵襲がコアを外側へ広げてペナンブラを食いつぶすのを防ぐことです（図1） [Smith ICM2019]。



模式図（実際の画像ではない）。虚血コアは血流がベースラインの10〜25%未満の不可逆な領域（Smith ICM 2019）

図1. **虚血コアとペナンブラ**

> 閉塞した動脈の下流には、すでに死んだ虚血コア（内側）と、側副血行でかろうじて生きているペナンブラ（外側の輪）があります。輪の広さが、まだ助けられる脳の量です。再灌流は輪を正常な脳へ戻し、二次性侵襲は輪をコアへ変えます。

側副血行によるペナンブラの灌流は多くの患者で血圧に依存するので、再灌流が得られるまでは低血圧を避けるのが基本です[Smith ICM2019]。ペナンブラの運命は血流だけでなく、興奮毒性や酸化ストレスにも左右されます。

1-3. 脳出血は血圧だけでは止まらない ― 抗血栓薬と凝固を同時に問う

脳出血の直後には収縮期180〜220 mmHgの急性高血圧反応がよく起こりますが、下げれば血腫が止まるとは限らないので、血圧と並んで「抗凝固薬・抗血小板薬を飲んでいないか、凝固に異常はないか」を同時に問います[Semione CCM2026]。

高血圧が血腫を押し広げるので下げれば止まる、というのが積極的降圧の論拠でした。一方で、血腫の周囲は自動調節能が損なわれており、下げすぎると虚血を招くという懸念もあります [Semione CCM2026]。この綱引きへの答えは§3-1、中和は§3-2で扱います。

1-4. SAHは再出血とDCIの2つの山を時期で見張る

動脈瘤性SAHの転帰を左右するのは、処置前の再出血（未処置の約12%、大半が24時間以内）と、処置後のDCI（20〜30%、多くは第4〜14病日）で、DCIは血管攣縮と同じものではないので、攣縮の有無ではなく神経診察の変化で見つけます [Busl CritCare2025] [BJAEd2026]。

血管造影上の攣縮は「約70%」とよく引かれますが、120研究・19,000例超の系統的レビューでは42%で、攣縮がなくてもDCIは起きます。DCIには太い血管の攣縮のほかに、微小血栓・皮質拡延性脱分極・炎症・自動調節能の障害が重なるので、攣縮を狙った治療はDCIの一部にしか効きません [BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。

入院時には、意識と運動麻痺からWFNS（またはHunt and Hess）を、頭部CTから修正Fisherをつけて記録し、DCIの危険の高さから見張りの濃さを決めます。DCIのオッズ比はHunt and Hess IV〜Vで3.87、WFNS IV〜Vで3.45、修正Fisher 4で6.50でした [NeurocritCare2026 TCD]。挿管・鎮静中はどちらのスケールも実際より悪く出るので、できれば挿管・鎮静の前に記録し、GCSの3項目と麻痺の有無もそのまま残します。スケールの表・CTの見方・VASOGRADE・判定の手順は重症くも膜下出血のICU管理 §1にあります。

§2 脳梗塞 — 再灌流の前後とも180/105以下、下げすぎず、浮腫は外科を呼ぶ日を決めておく

再灌流療法の進歩が先にあり、ICUの仕事はその前後の血圧・抗血栓薬・出血性変化・脳浮腫の管理として形が決まってきました。2026年のAHA/ASAガイドラインは、EVT後の積極的降圧と厳格な血糖管理をはっきり否定しました [AHA/ASA 2026]。

この章のポイント

1. 再灌流後も収縮期140未満を狙って下げない
2. アスピリンは24〜48時間以内、緊急抗凝固はしない
3. 悪性MCA梗塞は悪化する前に脳外科と相談する

2-1. 再灌流療法の適応は、発症からの時計から画像へ移った

発症4.5時間以内の血栓溶解はテネクテプラーゼ0.25 mg/kg（最大25 mg）単回静注とアルテプラーゼ0.9 mg/kgのどちらも第一選択（COR 1・LOE A）で、血栓回収（EVT）の適応は画像で選べば24時間まで、大きな梗塞コアや脳底動脈閉塞にも広がりました [AHA/ASA 2026]。

用量はAHA/ASAの値です。日本で承認されているアルテプラーゼの用量は0.6 mg/kg（最大60 mg）なので、国内で使える溶解薬と用量は添付文書で確かめます [アルテプラーゼ添付文書]。

アルテプラーゼの再開通率は閉塞部位で違い、M2〜3閉塞で38%、M1で21%、内頸動脈・脳底動脈では4%にとどまります [Smith ICM2019]。ここを埋めたのがEVTで、DAWN（最終健常確認から6〜24時間）は画像でコアが小さく症状が重い患者を選べば機能的自立が48.6%対13.1%になることを示しました [DAWN NEJM2018]。発症からの時計ではなく、その人の脳がどれだけ持ちこたえているかで選ぶ時代です。

2-2. 血圧 — 溶解前は185/110未満、溶解後・EVT後24時間は180/105以下、再灌流後も140未満を狙わない

血栓溶解の前は185/110未満に下げてから始め、溶解後とEVT後の24時間は180/105以下を保ち、再灌流に成功しても収縮期140未満を狙う積極的降圧は有害（COR 3: Harm・LOE A）なのでしません（表1・図2） [AHA/ASA 2026]。

表1｜脳梗塞の血圧 — 再灌流療法の前後で目標が変わる

場面	推奨	COR・LOE
溶解療法の前	収縮期185未満・拡張期110未満まで下げてから開始	1・B-NR
溶解療法の後	少なくとも24時間は180/105以下を保つ	1・B-R
溶解療法の後（軽症〜中等症）	収縮期140未満を狙う積極的降圧は機能予後を改善しない	3: No Benefit・B-R
EVTの前（溶解療法なし）	185/110以下を保つ	2a・B-NR
EVT中〜術後24時間	180/105以下を保つ	2a・B-NR
EVTで再灌流に成功した後	ほかに理由がなければ、収縮期140未満を狙う72時間の積極的降圧は有害	3: Harm・A
再灌流療法なし・220/120未満	48〜72時間以内の降圧開始は死亡・機能予後を改善しない	3: No Benefit・A
再灌流療法なし・220/120以上	48〜72時間以内の降圧開始の利益は不明	2b・C-EO
低血圧・循環血液量減少	臓器灌流のために是正する	1・C-LD

AHA/ASA 2026の血圧の章（Section 4.3）より。以前の総説が勧めていた「再灌流に成功したら140未満」は、2件の高質なRCTと事前規定の部分集団解析で、機能的自立の低下と死亡の増加に結びつくと判定されました。120未満では早期の神経学的悪化と重度障害が増えました [AHA/ASA 2026]。

脳梗塞

溶解療法・EVTの前	→	185/110未満（溶解療法）、185/110以下（EVT）
溶解療法・EVTの後24時間	→	180/105以下を保つ。再灌流成功後も収縮期140未満を狙わない
再灌流療法なし	→	220/120未満なら急いで下げない

脳出血

急性期	→	収縮期140前後。130未満へは下げない。同時に中和と凝固の是正

SAH

動脈瘤の処置まで	→	収縮期160未満を上限の目安に、急に大きく下げない。平均血圧65未満は避ける
処置の後	→	決まった目標はない。低血圧と大きな変動を避け、予防の昇圧はしない（Class 3: Harm）
症候性DCI	→	ほかの原因を除き、心臓と肺の余力を確かめて昇圧を考える（Class 2b）。体液は正常に保つ

血圧の単位はmmHg（「185/110」は収縮期/拡張期）。脳梗塞はAHA/ASA 2026、脳出血はCCM2026のメタ解析と総説（JNeurocritCare2020）、SAHはAHA/ASA 2023（処置前の160未満は推奨の等級のない実務の目安）による

図2. **血圧の目標は病型と時期で決まる**

> 上から脳梗塞・脳出血・SAHの順です。同じ「脳卒中の患者の血圧が高い」でも、脳梗塞の再灌流後は180/105まで許して140未満には下げず、脳出血は140前後まで下げ、SAHは処置の前後で考え方が変わります。赤の行だけが「上げる」向きの介入です。

2-3. EVTの麻酔は個別化し、どちらでも平均血圧の低下を作らない

全身麻酔と意識下鎮静は、前向きRCTでは転帰に差がなく、どちらを選んでも血圧を下げないことが転帰を左右します [Smith ICM2019]。

意識下鎮静では平均血圧のベースラインからの10%を超える低下が転帰不良の強い危険因子で、単施設の研究では約40%の患者で目標域を保つための介入が必要でした。全身麻酔でも平均血圧が10 mmHg下がるごとに良好転帰のオッズが1.67倍低くなり、重症例ほどわずかな低下に耐えられません [Smith ICM2019]。一方で累積の昇圧薬投与量はEVT後の転帰不良と関連しており、不要な昇圧薬は避けます [Smith ICM2019]。

2-4. 抗血栓薬 — アスピリンは24〜48時間以内、緊急抗凝固はしない、心房細動のDOACは早めに

アスピリンは発症24〜48時間以内に始め（早期再発を約50%減らす）、緊急の抗凝固は転帰を改善しないので行わず、心房細動関連の脳梗塞では梗塞が大きいことだけを理由にDOACの開始を先送りしません（表2） [Smith ICM2019] [OPTIMAS 2026]。

表2｜脳梗塞の抗血栓薬とVTE予防 ― 早すぎれば出血、遅すぎれば再発

項目	推奨・データ	注意
アスピリン単剤	発症24〜48時間以内。早期再発（6〜12週）の頻度と重症度を約50%減らす	再灌流療法後24時間は避けることが多い（この方針自体は要検証）
2剤併用（DAPT）	非心原性の軽症脳卒中（NIHSS 0〜3）に21〜30日、その後単剤へ（カナダのガイドライン）	国際的な後続研究では虚血イベントは減ったが90日の大出血が増えた
緊急抗凝固	神経学的悪化・早期再発の予防にも転帰にも効かない	頭蓋外内頸動脈の高度狭窄などでも有益性を示す証拠はない
心房細動のDOAC	発症4日以内の開始（実際は中央値3日目）の効果は梗塞体積で変わらず、25 mL超でも症候性頭蓋内出血は増えなかった	100 mL超の巨大梗塞・高度の出血性変化・減圧開頭後はデータの外。48時間以内の開始を支持するデータではない
VTE予防（IPC）	CLOTS-3でDVT RR 0.65（0.51〜0.84）、6か月生存も改善（HR 0.86）	皮膚損傷が増える（3.1%対1.4%）
VTE予防（薬物）	DVT・PEは減らす	出血の増加で死亡・神経学的転帰は改善しない。出血リスクを評価して個別に

アスピリン・DAPT・緊急抗凝固・VTE予防はSmith ICM2019とCLOTS-3、DOACはOPTIMASの事前規定サブ解析。広く使われる「1-3-6-12ルール」は2013年の専門家合意でRCTの裏付けはなく、観察研究は中央値3〜5日の開始でも症候性頭蓋内出血が少なく、遅い開始のほうが再発が多いことを示していました [Seiffge LancetNeurol2019]。

2-5. 溶解療法後の症候性出血 ― 薬を止め、クリオプレシピテートとトラネキサム酸

溶解療法中・後に症候性頭蓋内出血を疑ったら、溶解薬を止め、凝固とフィブリノゲンを測り、緊急CTを撮り、クリオプレシピテート10単位でフィブリノゲン150 mg/dL以上を保ち、トラネキサム酸1,000 mgを10分で静注します [AHA/ASA 2026]。

出血性変化は溶解療法・EVT・抗凝固を受けた患者で多く、EVT後の症候性出血の独立危険因子は覚醒時発症と高血糖で、完全再開通は部分再開通より出血が少なくなります [Smith ICM2019]。大きい・症候性の出血性変化では収縮期目標を160未満へ下げ、薬物によるVTE予防も一時止めますが、標準治療は確立していません [Smith ICM2019]。

2-6. 悪性MCA梗塞は、悪化する前に外科を呼ぶ日を決めておく

悪性MCA梗塞の死亡は無治療でほぼ80%、最大限の内科治療でも50%を超え、60歳未満で発症48時間以内の減圧開頭は12か月死亡を71%から22%へ下げたので、入室時に脳神経外科と閾値を共有し、早期に家族と意思決定を共有します（COR 1） [Smith ICM2019] [AHA/ASA 2026]。

3つのRCTの事前計画された統合解析（60歳未満、93例）では、NNTは「mRS 4以下での生存」で2、「mRS 3以下での生存」で4でした。高浸透圧療法は単独では無効なことが多く、手術までの橋渡しにとどまります [Smith ICM2019]。61〜82歳を対象にしたDESTINY IIでは死亡が70%から33%へ減った一方、mRS 0〜2で生存した患者はいませんでした [DESTINY II]。生存が重い障害を伴いうることを、本人の価値観とあわせて事前に話します。

頭蓋内の圧–容積曲線と、ICPが上がったときの段階的な対応は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §3が正本です。

§3 脳出血 — 140前後で止め、降圧と並行して中和する

脳出血のICU管理は「どこまで下げるか」だけで語られがちですが、それは半分です。血腫が広がる理由が抗凝固薬にあるなら、降圧より中和が先に動くべき場面すらあります。この章は、降圧の答えと中和の手順を続けて扱います。

この章のポイント

1. 140前後まで下げ、130未満には下げない
2. 薬剤名と最終服用時刻を確かめてから中和する
3. 手術しない脳出血に血小板輸血はしない

3-1. 降圧は140前後まで — 積極的降圧は機能予後も死亡も変えなかった

収縮期150未満を狙う積極的降圧と220未満の保守的降圧を比べた8 RCT・12,669例のメタ解析では、90日の機能予後・死亡・血腫増大のどれにも差がなく、24時間以内の有害事象だけが少なかった（RR 0.87）ので、140前後を目安にし、130未満へは下げません [Semione CCM2026] [JNeurocritCare2020]。

ATACH-2では130未満への急速な降圧で腎の有害事象が9.0%対4.0%に増えました [JNeurocritCare2020]。血圧の変動の大きさも転帰不良と関連するので、目標に届かせるだけでなく、そこで安定させることも治療の一部です [JNeurocritCare2020]。予後を動かす余地は「140か130か」より、凝固の是正・中和・外科的判断にあります [Semione CCM2026]。

<details>
<summary>根拠を見る（表3：積極的降圧のメタ解析）</summary>

表3｜脳出血への積極的降圧 — 8 RCT・12,669例で、有意だったのは有害事象だけ

アウトカム	積極的	保守的	RR（95%CI）	判定
90日mRS 0〜1（主要）	34.0%	31.5%	1.07（0.99〜1.16）	差なし
90日mRS 0〜2	44.2%	41.5%	1.09（0.99〜1.20）	差なし
90日死亡	13.3%	14.6%	0.90（0.77〜1.05）	差なし
血腫の大幅増大（30%以上）	20.5%	23.6%	0.85（0.66〜1.10）	差なし
24時間以内の有害事象	19.1%	22.1%	0.87（0.76〜0.99）	唯一の有意差

有害事象の解析にはTrim and Fillで効果推定値が10.6%動く出版バイアスが検出され、「有害事象」も新規の頭蓋内出血から肺炎までを束ねた粗い複合でした。統合された「積極的降圧」の中身もニカルジピン単剤・薬剤の
</details>

> バンドル・救急車内での降圧と一様ではなく、異質性（I^2 33〜59%）はその反映と読めます [Semione CCM2026]。

3-2. 中和は薬剤を確定してから ― Xa阻害薬は4F-PCC、ダビガトランはイダルシズマブ

抗凝固薬に関連した頭蓋内出血では、薬剤名と最終服用時刻を確かめ、Xa阻害薬には4F-PCCをアンデキサネットより優先し（条件付き・自然発症では中等度の確実性）、ダビガトランにはイダルシズマブ5 g、ワルファリンにはビタミンK 10 mg＋PCCを使います（表4） [NCS・SCCM 2026]。

表4｜薬剤別の中和薬 ― 薬が違えば中和薬が違う

抗凝固薬	中和薬	用法・注意
Xa阻害薬（リバーロキサバン・アピキサバン・エドキサバン）	4F-PCC	研究で使われた用量は25〜50 U/kgで、至適用量は決まっていない。国内ではXa阻害薬への使用は適応外。アンデキサネットとは併用しない
ダビガトラン	イダルシズマブ	5 g静注。ダビガトランにしか効かないので、「DOAC内服中」ではなく薬剤名を確定する
ワルファリン	ビタミンK 10 mg＋PCC	ビタミンK単独は効き始めが遅い（静注で4〜6時間）
未分画ヘパリン	プロタミン	投与されたヘパリン量に対応させる。ヘパリンがない状態のプロタミンは自ら抗凝固作用を示す
低分子量ヘパリン	プロタミン	約60%しか中和されない。フォンダパリヌクスには無効
血栓溶解薬	クリオプレシピテート	フィブリノゲンを補う（§2-5）

推奨はNCS・SCCM 2026（ワルファリン・ダビガトラン・ヘパリン・血栓溶解薬は2016年版のまま）、ビタミンKの効き始めとLMWHの中和率はFrontCardiovascMed2026。推奨はすべて条件付きで、強い推奨はありません。

アンデキサネットは止血効果ではPCCを上回りましたが（RR 1.09）、死亡に差はなく（ANNEXA-Iで27.8%対25.5%）、血栓症をRR 1.37に増やしました。米国では2025年12月に販売中止になっています [NCS・SCCM 2026]。トラネキサム酸は線溶を抑える補助薬で、抗凝固薬そのものを中和しないので、単独では使いません [FrontCardiovascMed2026]。

3-3. 抗血小板薬に血小板輸血はしない ― アスピリン内服で開頭血腫除去をするときだけ

手術をしない自然発症の脳出血では、抗血小板薬を飲んでいても血小板輸血はせず（PATCHで不良機能予後が調整OR 2.04に増加）、輸血するのはアスピリン内服で開頭血腫除去をするときだけです [NCS・SCCM 2026]。

2016年版の「ADP阻害薬も含む」はアスピリンに限定されました。デスモプレシン（DDAVP）は推奨なしに後退し、外傷性頭蓋内出血ではTEG・ROTEMで凝固を見ることが提案されています。小さな脳内出血での中和はエビデンス不足で推奨できません [NCS・SCCM 2026]。

3-4. 抗凝固の再開は、中和を始める時点で計画に入れる

中和で出血を止めても、今度は血栓で患者を失いうるので、再開の時期は中和の時点で計画に入れ、心房細動を合併した脳出血では発症7〜8週間後が利益最大・リスク最小の可能性が示されています [FrontCardiovascMed2026]。

頭蓋外の出血では止血確認後48〜72時間が再開の目安ですが、頭蓋内出血ではこれより大きく遅らせます [FrontCardiovascMed2026]。出血の重さと塞栓のリスクの両方を見ながら、脳神経外科・循環器内科と再開日を共有します。外傷性脳挫傷後の再開の実態は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §5-4にあります。

§ 4 SAH — 24時間以内に処置し、DCIは診察の変化で見つける

SAHの管理は、動脈瘤を処置するまでの再出血の予防と、処置した後の水頭症・DCI・全身合併症への備えの二本立てです。この章は、ほかの病型と並べて押さえる要点だけを置きます。重症度の判定、ドレーンの運用、DCIの予防薬、神経モニタリング、体温管理、人工呼吸の詳細は重症くも膜下出血のICU管理が正本です。

この章のポイント

1. 処置は24時間以内、処置前は収縮期160未満を目安に急に下げない
2. DCIの予防薬は日本と海外で違う。どちらでも体液は正常に保つ
3. 症候性DCIは、ほかの原因を除いてから昇圧を考える

4-1. 再出血を防ぐ — 24時間以内に処置し、処置前は収縮期160未満を目安にする

破裂動脈瘤は来院後できるだけ早く、望ましくは発症から24時間以内に処置して完全閉塞を目指し（Class 1）、処置までは短時間作用の薬で著しい高血圧・低血圧・大きな変動を避けて収縮期160 mmHg未満を上限の目安にし、トラネキサム酸はルーチンに使いません [AHA/ASA 2023] [J-NCCG 2024]。

処置前の血圧に推奨された数値の目標はなく、160未満は推奨の等級のない実務の目安です。180〜200 mmHgを超える高血圧は徐々に下げ、平均血圧65 mmHg未満は避けます [AHA/ASA 2023]。再出血の危険因子は収縮期160 mmHg超・臨床の重症度と出血量の多さで、6時間以内の超早期の処置に上乗せの利益ははっきりしません [Busl CritCare2025]。処置した後は一律の数値の目標がないので、低血圧と大きな変動を避け、予防のための昇圧はしません（Class 3: Harm） [AHA/ASA 2023]。抗凝固薬を飲んでいれば§3-2の手順で緊急に中和します。

トラネキサム酸は再出血を減らしますが転帰はよくせず、J-NCCG 2024は投与しないことを弱く推奨しています（GRADE 2C：水頭症と遅発性脳虚血が増える）。ULTRA（955例）でも処置までの短期投与で6か月の転帰は変わりませんでした [J-NCCG 2024] [ULTRA]。時期ごとの血圧の考え方は重症くも膜下出血のICU管理 §2にあります。

4-2. 水頭症とドレーン ― EVDは意識の落ちた水頭症に、腰椎ドレナージは処置の後に

意識障害（Hunt and Hess IV〜V・GCS 10未満）を伴う急性水頭症や、脳底槽が消えている・圧排されているときはEVDを入れ、動脈瘤を処置した後に閉塞性の水頭症がなく脳と腰椎の圧の差が5 mmHg未満なら、腰椎ドレナージで毎時5 mLを流すとDCIと不良な転帰が減ります [CritCare2026 LD] [Wolf JAMANeurol2023]。

EVDは外耳孔（耳珠）の高さをゼロにし、処置前は開放圧を高めにして髄液を急に抜かず（再出血を招く）、処置後は毎時10〜15分閉じて本当のICPを読みます [NeurocritCare2023 ICP]。水頭症のない患者に予防のためのEVDは入れません [CritCare2026 LD]。EARLYDRAIN（287例）は処置の翌日から毎時5 mLを少なくとも4日流し、6か月の不良な転帰を44.8%から32.6%に減らしました（NNT 8.3）[Wolf JAMANeurol2023]。日本の指針は腰椎ドレナージを勧めていて（J-NCCG 2024：弱い推奨・GRADE 2A／脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕：推奨度B）、推奨が弱いのは管理に専門の技術と体制が要るためです。AHA/ASA 2023は推奨を出していません [J-NCCG 2024] [脳卒中治療GL2025]。

SAHに特有のICPの閾値はなく、1回の値より高い値が続いた時間で読み、CPPは70 mmHg前後を目安にします [NeurocritCare2023 ICP]。どちらのドレーンを選ぶか・EVDの設定と抜き方は重症くも膜下出血のICU管理 §3にあります。

4-3. DCIの予防 ― 日本と海外で薬が違い、どちらでも体液は正常に保つ

海外の標準は経口ニモジピン60 mgを4時間ごとに21日（Class 1）ですが日本には承認された製剤がなく、日本の脳卒中治療ガイドラインはクラゾセンタン（推奨度B）とファスジル・オザグレル（推奨度B）の静注を妥当としています。どちらでも予防の昇圧と容量負荷（triple-H）はせず、体液は正常に保ちます [AHA/ASA 2023] [脳卒中治療GL2025]。

経口ニモジピンは英国の554例の試験で脳梗塞と不良な転帰を減らしました [Pickard BMJ1989]。クラゾセンタン（2022年承認）は日本の第3相2試験で攣縮に関連した悪化と死亡の複合を減らしましたが、全原因の悪化と死亡では差がなく、ニモジピンを使う国のREACTでは効果がありませんでした [Endo JNeurosurg2022] [Mayer JNeurosurg2025]。胸水・肺水腫などの体液貯留が多いので、使っている間は体液バランス・胸部画像・酸素化・Naを毎日見ます。日本ではこれらを組み合わせて使う施設もありますが、組み合わせの効果を確かめた試験はありません。スタチンと静注マグネシウムのルーチン使用は勧められません（Class 3: No Benefit）[AHA/ASA 2023]。

予防の容量負荷は合併症を増やすだけなので行わず（Class 3: Harm）、低Na血症でも水は制限しません。水を制限すると循環血液量が減ってDCIの危険が上がるからです [AHA/ASA 2023] [Busl CritCare2025]。薬ごとの用法・始めどきと期間・主な試験は重症くも膜下出血のICU管理 §6にあります。

4-4. DCIを見つけて迎える ― 診察の変化が土台、症候性DCIは原因を除いてから昇圧

DCIの見張りの中心は、訓練された看護師が決まった間隔で神経診察をしてGCS 2点以上の低下か新しい局所症状を拾うことで、診察が限られる重症・鎮静の患者ではTCD・CTP・持続脳波を重ね、1つの検査が正常でもDCIは否定しません（表5） [AHA/ASA 2023] [NeurocritCare2026 TCD]。

表5｜DCIと攣縮を見つける検査 ― 単独で除外に使えるものはない

検査	精度（基準）	使いどころと限界

検査	精度（基準）	使いどころと限界
神経診察	—（DCIの定義そのもの）	見張りの土台。ただしDCIによる変化の5分の1を見逃し、重症・昏睡の患者で見逃しが多い
TCD	感度66%・特異度97%（血管造影上の攣縮）	陽性なら動き、陰性で安心しない。側頭骨の窓が得られない患者が10〜20%
CTA	感度76%・特異度93%（血管造影上の攣縮）	見ているのは攣縮で、DCIではない
CT灌流画像（CTP）	感度86%・特異度80%（DCI）	攣縮と独立に灌流の低下を捉えうる。撮り方と閾値は標準化されていない
持続脳波（cEEG）	感度88%・特異度89%（DCI）	臨床の悪化より中央値1.9日早く知らせる。診察が取れない患者で使えるが、人手と判読の負担が大きい

精度は de Andrade（Neurocrit Care 2026）のスコーピングレビューが一覧にした統合値、診察の見逃しはBusl（Crit Care 2025）、cEEGの先行時間はRosenthal（Ann Neurol 2018）による。基準（血管造影か DCI か）が違う検査どうしは直接比べられません [NeurocritCare2026 TCD] [Busl CritCare2025]。

悪化に気づいたら、DCIと決める前に再出血・水頭症（EVDの閉塞を含む）・けいれん・低Na血症・低酸素と高CO_2・発熱と感染・低血糖・鎮静薬の影響を除き、CTで出血・水頭症・梗塞を、CTAで攣縮を、CTPで灌流の低下を確かめます。そのうえで動脈瘤の処置の状況と心臓・肺の余力（心エコー・トロポニン）を確かめ、体液を正常に保ってノルアドレナリンかフェニレフリンで血圧を上げることを考えます（Class 2b：弱い推奨）。バソプレシンは低Na血症を招くので避けることが多く、目標の血圧は決まっていません。良くならなければ、血管拡張薬の動注かバルーンによる血管形成を脳神経外科・脳血管内治療医と決めます [AHA/ASA 2023] [Busl CritCare2025] [BJAEd2026]。

唯一のRCT（HIMALAIA）は昇圧が脳の灌流をよくしなかったことと登録の遅さで41例で中止され、結論が出ていません [Gathier Stroke2018]。見張りの組み立て・NPi・脳波のアラーム・症候性DCIの手順は重症くも膜下出血のICU管理 §4〜§6にあります。

4-5. けいれんと全身合併症 — 予防の抗てんかん薬はルーチンにせず、Naは水を制限せずに保つ

予防の抗てんかん薬はルーチンにせず、使うならレベチラセタムを3日以内とし、フェニトインは避け（Class 3: Harm）、来院時にけいれんがあった患者では7日以内の投与が妥当です（Class 2a）。全身合併症は最大60%に起き、どれも脳の灌流とDCIに跳ね返ります（表6） [NCS 2026 ASM] [AHA/ASA 2023] [BJAEd2026]。

入院中に脳波で見つかる発作は約17%で、その多くは目に見えない非けいれん性です。意識が悪い患者や所見が変動する患者では持続脳波で探します [Busl CritCare2025]。フェニトインはCYP3A4を誘導してニモジピンの血中濃度を下げ、肝酵素の上昇や血小板の減少も多いので、SAHでは不利です [NCS 2026 ASM]。

表6｜SAHの全身合併症 — 頻度と扱いの要点

合併症	頻度・特徴	扱い

合併症	頻度・特徴	扱い
心臓	左室の局所の壁運動異常は18%、重症（Hunt and Hess III～Ⅴ）では35%	入院時に心電図・心エコー・トロポニン。昇圧やDCIの治療の前に心臓の余力を知っておく
神経原性肺水腫	約13%	PEEPを使い、容量を負荷しすぎない
人工呼吸中の肺炎	最大22%	人工呼吸中のセフトリアキソン単回早期投与で早期の肺炎と死亡が減った（PROPHY-VAP、SAHは40%）
低Na血症	約半数。原因の多くはSIAD	水を制限せず、高張食塩水や塩分で補う。鉱質コルチコイドも選択肢（Class 2a）。Naは毎日測る
低Mg血症	最大50%。DCIと関連	低い値は補う。静注Mgの予防的な上乗せはしない
貧血	半数以上	高度の貧血を避け、80～100 g/Lを目安にする（SAHARAは差なし、TRAINは高い閾値で良好）
発熱	最大70%、第5～10病日に多い	平熱（36.0～37.5°C前後）を保ち、低体温にはしない。発熱を防ぐと転帰がよくなるRCTはまだない（INTREPID）
VTE	—	入院時から間欠的空気圧迫（IPC）、薬による予防は動脈瘤の処置の24～48時間後から

心臓はKothavale（Neurocrit Care 2006）、低Na血症の原因はHannon（J Clin Endocrinol Metab 2014）、そのほかはBusl（Crit Care 2025）・Carden（BJA Educ 2026）・AHA/ASA 2023による [Kothavale NeurocritCare2006] [Hannon JCEM2014]。低Na血症の鑑別と輸液の考え方は重症くも膜下出血のICU管理 §8と低ナトリウム血症 §8-1、体温管理の手段とシバリングは重症くも膜下出血のICU管理 §9にあります。

§5 3つの病型に共通するICUケア — 二次性侵襲を毎日潰す

脳の病気だからと一般的なICUケアを緩めると、そこから二次性脳損傷が始まります。病型を問わず、気道・酸素・CO_2・体温・血糖・VTE予防・嚥下・離床を毎日の確認項目にします。

この章のポイント

1. 挿管の理由の多くは呼吸不全ではなく気道保護
2. 発熱は治し、血糖は140～180に置く
3. 嚥下は24時間以内に評価し、離床は穏やかに

5-1. ICU入室と挿管 — 理由の多くは気道保護

脳梗塞のICU入室と挿管には質の高いエビデンスがなく、GCS 8未満・気道反射の消失・ICP上昇の徴候・MCA領域の3分の2を超える梗塞や正中偏位・低酸素や高CO_2の呼吸不全・けいれんを手がかりに、予後の見込みと本人の意思を踏まえて決めます [Smith ICM2019]。

表7｜脳梗塞のICU入室の代表的な適応 — 5つの領域

領域	内容
挿管・人工呼吸	意識低下（GCS 8未満）、気道保護、急性呼吸不全、脳幹機能障害
全身生理の最適化	血圧、水分バランス、血糖、体温、ヘモグロビン
臓器サポート	心機能障害、人工呼吸・NIV、腎代替療法
重症脳卒中	NIHSS 17超、大きなMCA梗塞（145 cm^3超）
頭蓋内合併症	けいれん・てんかん重積、出血性変化、悪性MCA症候群、減圧開頭後

脳卒中の挿管の多くは酸素化や換気ではなく気道保護のためなので、抜管も同じ「気道を守れるか」で決めます（§5-4）。専門の神経集中治療チームによる管理は、観察研究で脳梗塞後の転帰改善と関連しています [Smith ICM2019]。

5-2. 酸素・CO_2・体温・血糖 — 低酸素は直し、発熱は治し、血糖は140〜180

低酸素はSpO_2 94%超へ是正し（低酸素のない患者へのルーチンの酸素は無益）、$PaCO_2$は35〜45 mmHg、発熱は正常体温へ、血糖は140〜180 mg/dLに置き、80〜130の厳格管理はしません（表8） [AHA/ASA 2026]。

表8｜共通の全身管理 — 目標と推奨の強さ

項目	目標	推奨・根拠
酸素化	低酸素ならSpO_2 94%超。SAHではPaO_2 80〜120 mmHg	脳梗塞はCOR 1（C-LD）、低酸素のない患者への補助酸素はCOR 3: No Benefit [AHA/ASA 2026]。SAHは [Busl CritCare2025]
換気	$PaCO_2$ 35〜45 mmHg	低CO_2は脳血管を締める。過換気をルーチンにしない [Busl CritCare2025]
体温	発熱があれば正常体温を目指す	脳梗塞はCOR 1（B-R）、予防的低体温と、正常体温の患者への発熱予防はCOR 3: No Benefit [AHA/ASA 2026]。SAHは平熱（36.0〜37.5°C前後）を保ち、低体温にはしない [AHA/ASA 2023] [Busl CritCare2025]
血糖	140〜180 mg/dL。60未満は必ず是正	140〜180はCOR 2a、低血糖の是正はCOR 1。SHINE（1,151例）で80〜130の厳格管理は転帰を改善せず、重症低血糖を増やした [AHA/ASA 2026]
輸液	等張晶質液で正常血液量	低張のブドウ糖液とアルブミンを避ける [Smith ICM2019]

人工呼吸中の脳卒中患者では、動脈血の高酸素が院内死亡と関連しました（調整OR 1.2） [AHA/ASA 2026]。脳損傷の酸素化目標の根拠の強さは酸素化目標 §5-6、体温管理の機器の選び方は心停止後ケア §3-4が正本です。

5-3. VTE予防はIPCから、嚥下は24時間以内に評価する

動けない患者のVTE予防は間欠的空気圧迫（IPC）から始め、嚥下は入院24時間以内・経口摂取や内服の前にスクリーニングし（COR 1）、疑えば器械的検査（VFSS・FEES）を選びます（COR 1） [CLOTS-3] [AHA/ASA 2026 リハ]。

嚥下障害は脳梗塞の23〜50%に起こり、むせない誤嚥も多いので「むせない＝安全」とは言えません。入院7日以内の経腸栄養の開始は死亡の5.8%減と関連します [Smith ICM2019]。抜管後24時間以内か入院4日以内の器械的検査も妥当とされています（COR 2a）[AHA/ASA 2026 リハ]。経鼻胃管は脳卒中後肺炎を増やさず（調整OR 1.26、有意差なし）、肺炎そのものは90日死亡を増やすので（調整OR 1.71）、嚥下が確認できるまでの栄養を経鼻胃管でためらいません [STROKE-INF 2016]。

機械的な予防にはIPCを使い、弾性ストッキングは使いません（COR 3: Harm） [AHA/ASA 2026 リハ]。SAHでは入院時からIPCを始め、薬による予防は動脈瘤の処置の24〜48時間後に始めるのが一般的です（§4-5） [BJAEd2026]。

嚥下障害の機序・評価・訓練はICUの嚥下障害が正本です。

5-4. 抜管はGCSではなく気道防御で決める

脳損傷の抜管成功を予測するのは咳嗽・前日の水分バランス・年齢・視覚追跡・嚥下の試みといった気道防御の所見で、GCSではないので、意識が戻らないことだけを理由に抜管や気管切開の判断を先送りしません [McCredie AnnATS2017] [VISAGE 2017]。

カナダの前向きコホートでは、低いGCSだけを理由に抜管を遅らせても成功率は上がらず（73%対81%）、ICU在室（13日対6日）と肺炎（24%対12%）が増えました。一次気管切開群の43%は、気管切開の前に抜管を検討する基準を満たしていました [McCredie AnnATS2017]。

VISAGEスコアと再挿管の窓（5日）は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §5-1、離脱と抜管の全体は人工呼吸からの離脱 §7-1が正本です。

5-5. 離床は早く、ただし発症24時間以内の高用量は避ける

離床は脳卒中後の合併症を減らしますが、発症24時間以内に始める高用量・超早期の離床（1日3回以上）は通常のケアより3か月の良好転帰のオッズを下げたので、忍容性に見合った強さで「早く・穏やかに」進めます [Smith ICM2019]。

言語聴覚療法は脳卒中後の失語の機能的なコミュニケーションを改善します。神経筋電気刺激は離床への上乗せではなく、離床できない患者の代わりの手段という位置づけです [Smith ICM2019]。早期離床の全体は早期離床の資料が正本です。

§6 落とし穴と転帰の語り方 — 時期を取り違えず、「良好」を言い切らない

この領域の医原性の失敗の多くは、時期を取り違えた降圧・昇圧と、1つの検査や1つの点数で白黒をつけることから起きます。最後に、退室の先まで見た転帰の伝え方を押さえます。

6-1. 落とし穴は、目標の切り替え忘れ・降圧だけ・予防的な昇圧・1つの検査で決めること

繰り返し起きる取り違えは、病型と時期の目標を取り違える、降圧だけで血腫を止めようとする、予防的に昇圧や容量負荷をする、1つの検査や点数で除外する、の4つにまとまります。

- **EVT後に「再灌流したから140未満へ」**：再灌流成功後も140未満を狙う降圧は有害。180/105以下を保つ（§2-2）
- **「下げれば脳出血は止まる」**：積極的降圧は機能予後も死亡も変えなかった。中和・凝固是正・外科判断を並走させる（§3-1）
- **薬剤名を確かめずに中和薬を出す**：ダビガトランにはイダルシズマブしか効かない。お薬手帳・家族・薬局で確定する（§3-2）
- **アスピリン内服の脳出血に血小板を1パック**：手術しないなら輸血しない（§3-3）
- **SAHで予防的にtriple-H、低Naで水制限**：どちらもしない。昇圧は症候性DCIが出てから（§4-3・§4-4）
- **海外の資料のまま「ニモジピン」を指示する**：日本には承認された製剤がない。国内の予防薬と、クラゾセンタンの体液貯留の見張り方を確かめる（§4-3）
- **「TCDで攣縮がないからDCIではない」**：TCDの感度は66%。DCIは神経診察の変化で診断する（§4-4）
- **フェニトインで予防投与を続ける**：使うならレベチラセタムで、続ける理由がなければ3日で止める（§4-5）
- **脳の患者だからと一般ICUケアを緩める**：低酸素・発熱・高血糖・低Na・VAPはすべて二次性脳損傷の入口（§5-2）
- **「意識が戻らないから」抜管・リハをすべて止める**：抜管は気道防御で決める（§5-4）

6-2. 「良好」と「治った」は別 ― mRS 0〜2でも半数に認知の障害が残り、改善は4年続きうる

動脈瘤性SAHの30日の死亡は35〜40%で、生き延びた人でも1年時点で71%に認知障害があり、mRS 0〜2の「良好」とされた患者でもほぼ半数に認知の欠損があり、完全に回復するのは生存者の3分の1未満ですが、発症後4年まで改善しうるので、両方を同じ重みで家族に伝えます [Busl CritCare2025] [NeurocritCare2026 TCD]。

3分の1は疲労・認知・情動の問題を伴うpost-SAH症候群を呈します [Busl CritCare2025]。退室時のサマリーに「mRS ○点」とだけ書かず、認知と情動のフォローアップ先を決めて引き継ぎます。早い時期の重症度だけで「回復の見込みがない」と決めないことと、家族への説明の組み立ては重症くも膜下出血のICU管理 §11にあります。

減圧開頭や気管切開のような侵襲的な介入は、予後の見込みと本人の価値観の両方で決めます。人は以前なら受け入れられないと思った障害にも適応しうるので（障害のパラドックス）、医療者の態度を本人の意思と取り違えない注意が要ります [Smith ICM2019]。重症頭部外傷22,156例の解析では、早期気管切開に積極的な施設ほど、気管切開の後に生命維持治療を中止する患者が多く、とくに40〜59歳で関連が強くなっていました（調整OR 1.39） [Katsura CCM2026]。気管切開を決める場面を、予後の説明と治療の方向性の合意をそろえる機会にします。

主要文献

本文中の出典の札は、ガイドライン・原著論文・総説を指します。ガイドライン、脳梗塞、脳出血、SAH、共通のICUケアの順に並べています。用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026.
- Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Stroke. 2023;54(7):e314-e370.
- 日本集中治療医学会. 神経集中治療診療ガイドライン2024（J-NCCG 2024）. 日集中医誌. 2026.
- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕. 協和企画; 2025
- Vallejo MC, Kennedy LS, Dengler B, et al. Treatment of Antithrombotic-Associated Intracranial Hemorrhage in Adults: A Focused Guideline Update（NCS・SCCM）. Neurocrit Care. 2026.
- Rowe AS, Zafar SF, Tesoro E, et al. Guidelines for Seizure Prophylaxis in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage（NCS）. Neurocrit Care. 2026.
- Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. AHA/ASA 脳卒中リハビリテーション・回復ガイドライン. Stroke. 2026;57.

- Smith M, Reddy U, Robba C, Sharma D, Citerio G. Acute ischaemic stroke: challenges for the intensivist. Intensive Care Med. 2019;45(10):1177-1189.
- アルテプラーゼ（遺伝子組換え）製剤 添付文書（虚血性脳血管障害急性期の用法・用量）
- Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct（DAWN）. N Engl J Med. 2018;378(1):11-21.
- Seiffge DJ, Werring DJ, Paciaroni M, et al. Timing of anticoagulation after recent ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation. Lancet Neurol. 2019;18(1):117-126.
- Nash PS, Best JG, Lyon J, et al. Early versus delayed anticoagulation in acute ischemic stroke with atrial fibrillation according to infarct volume and location（OPTIMAS事前規定サブ解析）. Int J Stroke. 2026.
- CLOTS Trials Collaboration. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke（CLOTS 3）. Lancet. 2013;382(9891):516-524.
- Jüttler E, Unterberg A, Woitzik J, et al. Hemicraniectomy in Older Patients with Extensive Middle-Cerebral-Artery Stroke（DESTINY II）. N Engl J Med. 2014;370(12):1091-1100.
- Johnston KC, Bruno A, Pauls Q, et al. Intensive vs Standard Treatment of Hyperglycemia and Functional Outcome in Patients With Acute Ischemic Stroke（SHINE）. JAMA. 2019;322(4):326-335.
- Semione G, Ferreira MY, Gunkan A, et al. Aggressive Versus Conservative Blood Pressure Reduction in Acute Intracerebral Hemorrhage（8 RCTのメタ解析）. Crit Care Med. 2026.
- Kim SM, Woo HG, Kim YJ, Kim BJ. Blood pressure management in stroke patients. J Neurocrit Care. 2020.
- Zheng W, Wang Y, Lu J, et al. 抗凝固薬関連出血の中和（総説）. Front Cardiovasc Med. 2026;13:1846208.
- Busl KM, Gouvea Bogossian E, Claassen J, et al. Beyond the bleed: complications of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Crit Care. 2025;29:414.
- Carden R, Zoumprouli A. Management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage in critical care. BJA Educ. 2026;26(2):74-82.
- Wolf S, Mielke D, Barner C, et al. Effectiveness of lumbar cerebrospinal fluid drain among patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized clinical trial（EARLYDRAIN）. JAMA Neurol. 2023;80:833-842. doi:10.1001/jamaneurol.2023.1792
- Pickard JD, Murray GD, Illingworth R, et al. Effect of oral nimodipine on cerebral infarction and outcome after subarachnoid haemorrhage: British aneurysm nimodipine trial. BMJ. 1989;298:636-642. doi:10.1136/bmj.298.6674.636
- Endo H, Hagihara Y, Kimura N, et al. Effects of clazosentan on cerebral vasospasm-related morbidity and all-cause mortality after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: two randomized phase 3 trials in Japanese patients. J Neurosurg. 2022;137:1707-1717. doi:10.3171/2022.2.JNS212914
- Mayer SA, Bruder N, Citerio G, et al. REACT: a randomized trial to assess the efficacy and safety of clazosentan for preventing clinical deterioration due to delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2025;142:98-109. doi:10.3171/2024.4.JNS232191
- Gathier CS, van den Bergh WM, van der Jagt M, et al. Induced hypertension for delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized clinical trial（HIMALAIA）. Stroke. 2018;49:76-83. doi:10.1161/STROKEAHA.117.017956
- Kothavale A, Banki NM, Kopelnik A, et al. Predictors of left ventricular regional wall motion abnormalities after subarachnoid hemorrhage. Neurocrit Care. 2006;4:199-205. doi:10.1385/NCC:4:3:199
- Hannon MJ, Behan LA, O'Brien MM, et al. Hyponatremia following mild/moderate subarachnoid hemorrhage is due to SIAD and glucocorticoid deficiency and not cerebral salt wasting. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:291-298. doi:10.1210/jc.2013-3032
- de Andrade JBC, Froio NL, Nascimento PS, et al. Cerebral Vasospasm Detection and Delayed Cerebral Ischemia Prediction after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Scoping Review. Neurocrit Care. 2026.
- Klug J, Roelz R, Cossu G, et al. CSF diversion after aneurysmal sub-arachnoid hemorrhage: towards personalized treatment strategies. Crit Care. 2026;30:10.

- Addis A, Baggiani M, Citerio G. Intracranial Pressure Monitoring and Management in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:59–69.
- Rosenthal ES, Biswal S, Zafar SF, et al. Continuous electroencephalography predicts delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage. Ann Neurol. 2018;83(5):958-969.
- Post R, Germans MR, Tjerkstra MA, et al. Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid haemorrhage（ULTRA）. Lancet. 2021;397(10269):112-118.
- Kalra L, et al. Association between nasogastric tube feeding and pneumonia after stroke（STROKE-INF）. Neurology. 2016;87:1352-1359.
- McCredie VA, Ferguson ND, Pinto RL, et al. Airway Management Strategies for Brain-injured Patients Meeting Standard Criteria to Consider Extubation. Ann Am Thorac Soc. 2017;14(1):85-93.
- Asehnoune K, Seguin P, Lasocki S, et al. Extubation Success Prediction in a Multicentric Cohort of Patients with Severe Brain Injury（VISAGE）. Anesthesiology. 2017;127(2):338-346.
- Katsura ほか. 重症頭部外傷の早期気管切開と生命維持治療の中止（全米417施設の解析）. Crit Care Med. 2026.